

Devoir Laboratoire 4

Nelea Robert Mifdal Mohamed Reda

Matricule 2449901 Matricule 2362498

Initialisation du notebook

```
In [21]: # Réinitialisation complète de l'environnement
%reset -f

# Import des bibliothèques requises
import numpy as np
from numpy import abs
import matplotlib.pyplot as plt
import MTH2210
```

Exercice

```
In [22]: # a)

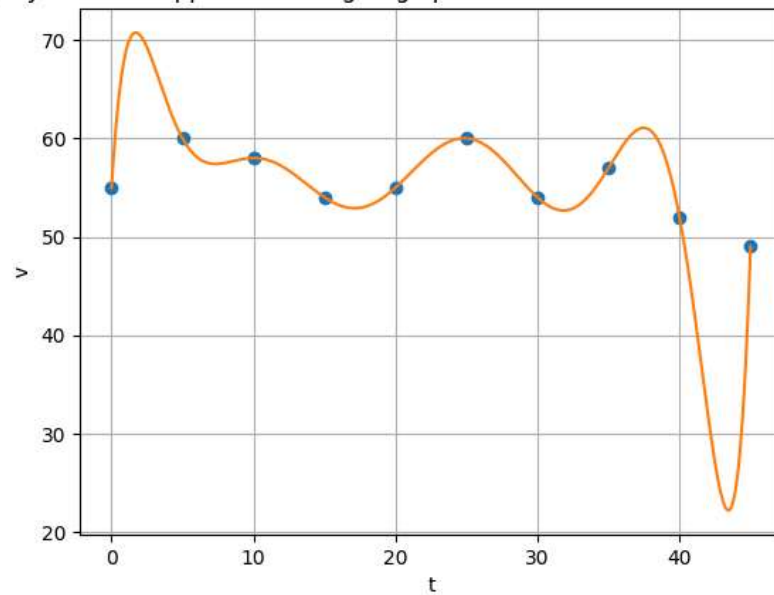
t = np.array([0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45])
v = np.array([55, 60, 58, 54, 55, 60, 54, 57, 52, 49])

plt.plot(t, v, 'o')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('v')
plt.grid(True)
plt.title("Interpolation polynomiale : Approche de Lagrange pour la vitesse en fonc

# ii)
x_plot = np.linspace(0, 45, 1000)
y_e, lag = MTH2210.lagrange(t, v, x_plot)
plt.plot(x_plot, y_e)
plt.show()

#b)
print(f"v at t=2.5 : {lag(2.5)}")
print(f"v at t=42.5 : {lag(42.5)}")
```

Interpolation polynomiale : Approche de Lagrange pour la vitesse en fonction du temps d'un vehicule

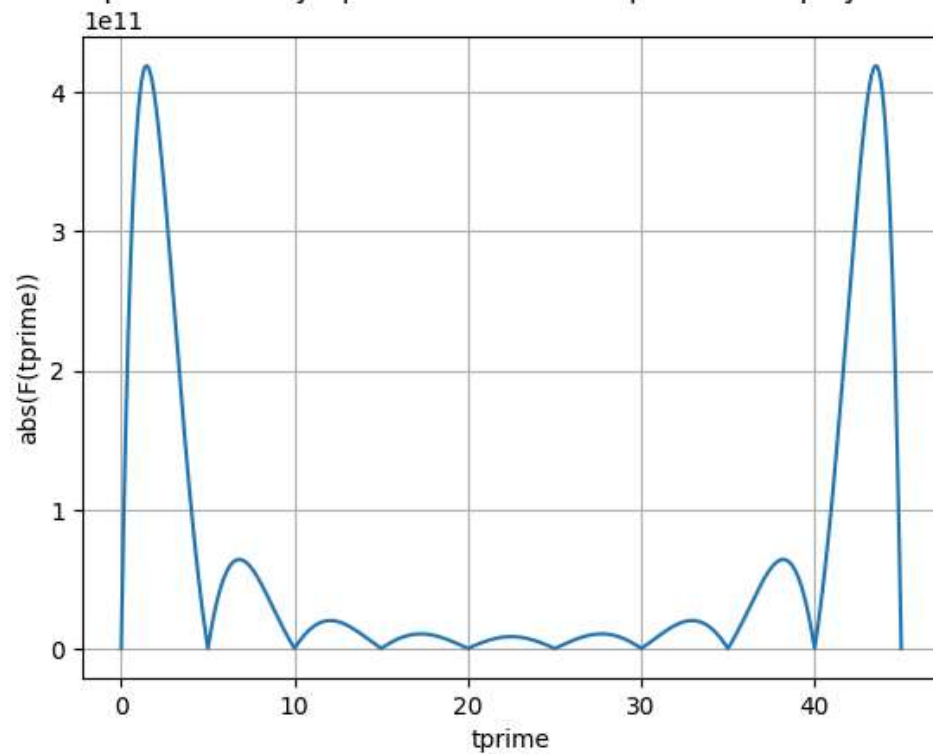


v at t=2.5 : 69.24819946289062
v at t=42.5 : 27.020660400390653

```
In [23]: #c)
#i)
def F(tprime):
    total = 1
    for val in t:
        total *= (tprime - val)
    return total

#i)
tprime = np.linspace(0, 45, 1000)
plt.plot(tprime, abs(F(tprime)))
plt.xlabel('tprime')
plt.ylabel('abs(F(tprime))')
plt.grid(True)
plt.title("F(t) dans l'expression analytique de l'erreur d'interpolation du polynome")
plt.show()
# print(F(np.array([1,2,3])))
```

$F(t)$ dans l'expression analytique de l'erreur d'interpolation du polynome de degré 9



d) Quelles conclusions peut-on tirer des résultats obtenus en (b) et (c) ? On sait que la pression devrait être une fonction constante du temps. Les données expérimentales vont dans ce sens mais pas aux extrémités. On remarque donc un phénomène de Runge, car il y a des grandes oscillations. La fonction $F(t)$ fait partie de l'erreur d'interpolation donc elle donne une idée de la précision de l'estimation. On remarque qu'elle subit le même type d'oscillation aux bords de l'intervalle. La valeur du polynôme de degré 9 est inappropriée pour $t = 2.5$ et $t = 42.5$ car elle implique une décroissance / croissance.